绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2012 年全国硕士研究生招生考试

数学（二）解析

（科目代码：302）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	32 分	24 分	94 分
自测分			


考研数学二
历年真题
配套讲解

2012 年全国硕士研究生招生考试数学（二）解析

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 曲线 $y=\dfrac{x^2+x}{x^2-1}$ 的渐近线的条数为（　）.

（A）0　　（B）1　　（C）2　　（D）3

【答案】(C)

【解析】

渐近线分别从这三种入手：① 铅直渐近线，② 水平渐近线（∞端），③ 斜渐近线（∞端）.

因为 $y=\dfrac{x^2+x}{x^2-1}=\dfrac{x(x+1)}{(x-1)(x+1)}$，所以当 x 趋于 1 时，可以得到 $\lim\limits_{x\to1}y=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x(x+1)}{(x-1)(x+1)}=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x}{x-1}=\infty$，

故 $x=1$ 是曲线 $y=\dfrac{x^2+x}{x^2-1}$ 的铅直渐近线，且是唯一的一条铅直渐近线.

又因为 $\lim\limits_{x\to\infty}y=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2+x}{x^2-1}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1+\frac{1}{x}}{1-\frac{1}{x^2}}=1$，所以 $y=1$ 是曲线 $y=\dfrac{x^2+x}{x^2-1}$ 的水平渐近线.

而 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{y}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2+x}{x(x^2-1)}=0$，故该曲线无斜渐近线.

综上可知，曲线 $y=\dfrac{x^2+x}{x^2-1}$ 有两条渐近线，分别是 $x=1$ 和 $y=1$.

(2) 设函数 $f(x)=(e^x-1)(e^{2x}-2)\cdots(e^{nx}-n)$，其中 n 为正整数，则 $f'(0)=$（　）.

（A）$(-1)^{n-1}(n-1)!$　　（B）$(-1)^n(n-1)!$　　（C）$(-1)^{n-1}n!$　　（D）$(-1)^n n!$

【答案】(A)

【解析】

（法一） 因为 $f(x)=(e^x-1)(e^{2x}-2)\cdots(e^{nx}-n)$，所以由乘积求导法则，

$$f'(x)=(e^x-1)'(e^{2x}-2)\cdots(e^{nx}-n)+(e^x-1)(e^{2x}-2)'\cdots(e^{nx}-n)+\cdots+(e^x-1)(e^{2x}-2)\cdots(e^{nx}-n)'$$

当 $x=0$ 时，除第一项外，其余各项均含有因子 $e^0-1=0$，

所以 $f'(0)=e^0(e^0-2)(e^0-3)\cdots(e^0-n)=(-1)(-2)\cdots[-(n-1)]=(-1)^{n-1}(n-1)!$

（法二） 导数定义法. 另一方面，本题利用导数定义计算更方便.

因为 $f(0)=0$，所以

$$f'(0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to0}\frac{(e^x-1)(e^{2x}-2)\cdots(e^{nx}-n)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{e^x-1}{x}\cdot\lim_{x\to0}\left[(e^{2x}-2)\cdots(e^{nx}-n)\right].$$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

因为 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1}{x}=1$，所以 $f'(0)=(-1)(-2)\cdots[-(n-1)]=(-1)^{n-1}(n-1)!$，故答案应选（A）.

(3) 设 $a_n>0(n=1,2,\cdots)$，$S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n$，则数列 $\{S_n\}$ 有界是数列 $\{a_n\}$ 收敛的（　）.

（A）充分必要条件　　（B）充分非必要条件

（C）必要非充分条件　　（D）既非充分也非必要条件

【答案】(B)

【解析】

单调有界准则：单调有界数列必有极限.

因为 $a_n>0\,(n=1,2,\cdots)$，所以 $S_{n+1}=S_n+a_{n+1}>S_n$，即数列 S_n 单调递增.

若数列 S_n 有界，则由单调有界准则知 S_n 收敛，设 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=S$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\lim\limits_{n\to\infty}(S_n-S_{n-1})=S-S=0$，

所以数列 a_n 收敛，故 S_n 有界是 a_n 收敛的充分条件. 反之，若 a_n 收敛，S_n 未必有界.

例如取 $a_n=1\,(n=1,2,\cdots)$，则 a_n 收敛，但 $S_n=n\to+\infty$. 所以 S_n 无界，即 S_n 有界不是 a_n 收敛的必要条件.

综上，S_n 有界是 a_n 收敛的充分非必要条件，故答案应选（B）.

(4) 设 $I_k=\int_0^{k\pi}\mathrm{e}^{x^2}\sin x\mathrm{d}x\,(k=1,2,3)$，则有（　）.

（A）$I_1<I_2<I_3$　　（B）$I_3<I_2<I_1$　　（C）$I_2<I_3<I_1$　　（D）$I_2<I_1<I_3$

【答案】(D)

【解析】

由题意，$I_k=\int_0^{k\pi}e^{x^2}\sin x\,dx,\quad k=1,2,3.$

因为 $e^{x^2}>0$，所以被积函数 $e^{x^2}\sin x$ 的正负只由 $\sin x$ 决定.结合图像可知，在 $0<x<\pi$ 时函数为正，在 $\pi<x<2\pi$ 时函数为负，在 $2\pi<x<3\pi$ 时函数又为正，且随着 x 增大，因子 e^{x^2} 迅速增大.

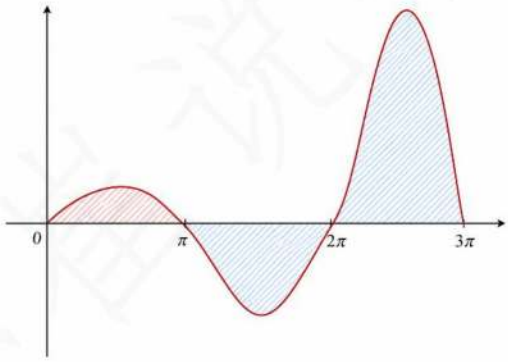
先比较 I_1 与 I_2：$I_2=\int_0^{2\pi}e^{x^2}\sin x\,dx=I_1+\int_{\pi}^{2\pi}e^{x^2}\sin x\,dx$.

当 $\pi<x<2\pi$ 时，$\sin x<0$，所以 $\int_{\pi}^{2\pi}e^{x^2}\sin x\,dx<0$，

从而 $I_2<I_1$.

再比较 I_3 与 I_1：$I_3=I_1+\int_{\pi}^{3\pi}e^{x^2}\sin x\,dx$，

而 $\int_{\pi}^{3\pi}e^{x^2}\sin x\,dx=\int_{\pi}^{2\pi}e^{x^2}\sin x\,dx+\int_{2\pi}^{3\pi}e^{x^2}\sin x\,dx$.



对上式两段积分分别作平移换元，可得 $\int_{\pi}^{3\pi}e^{x^2}\sin x\,dx=\int_0^{\pi}\left[e^{(2\pi+t)^2}-e^{(2\pi-t)^2}\right]\sin t\,dt$.

当 $0<t<\pi$ 时，$e^{(2\pi+t)^2}>e^{(2\pi-t)^2}$，$\sin t>0$，所以 $\int_{\pi}^{3\pi}e^{x^2}\sin x\,dx>0$，从而 $I_3>I_1$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

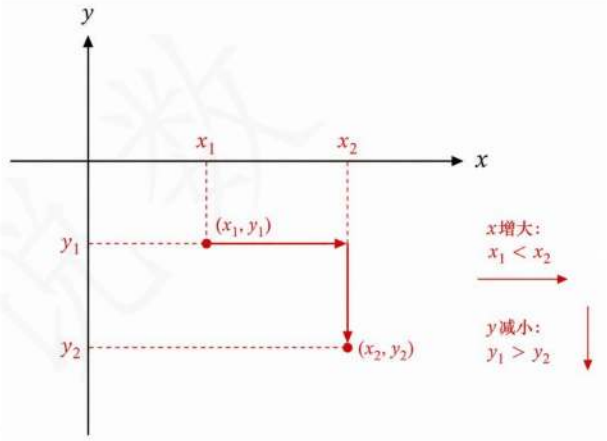
综上所述，$I_3 > I_1 > I_2$，故答案应选（D）.

(5) 设函数 $f(x,y)$ 可微，且对任意 x,y 都有 $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x} > 0, \frac{\partial f(x,y)}{\partial y} < 0$，则使不等式 $f(x_1,y_1) < f(x_2,y_2)$ 成立的一个充分条件是（　）.

（A）$x_1 > x_2, y_1 < y_2$　　（B）$x_1 > x_2, y_1 > y_2$　　（C）$x_1 < x_2, y_1 < y_2$　　（D）$x_1 < x_2, y_1 > y_2$

【答案】(D)

【解析】



由题设 $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x} > 0$，　$\frac{\partial f(x,y)}{\partial y} < 0$ 可知，对于固定的 y，

$f(x,y)$ 关于 x 单调增加；对于固定的 x，$f(x,y)$ 关于 y 单调减少.

当 $x_1 < x_2$，　$y_1 > y_2$ 时，由 $f(x,y)$ 关于 x 单调增加，有 $f(x_1,y_1) < f(x_2,y_1)$.

又由 $f(x,y)$ 关于 y 单调减少，有 $f(x_2,y_1) < f(x_2,y_2)$.

所以 $f(x_1,y_1) < f(x_2,y_2)$，故答案应选（D）.

【小崔点睛】

偏导数与单调性的关系：对于二元函数 $f(x,y)$，

当 y 固定时，若 $f_x(x,y) > 0$，则 $f(x,y)$ 关于 x 单调增加；

当 x 固定时，若 $f_y(x,y) < 0$，则 $f(x,y)$ 关于 y 单调减少.

(6) 设区域 D 由曲线 $y = \sin x$，$x = \pm\frac{\pi}{2}$，$y = 1$ 围成，则 $\iint_D (xy^5 - 1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y =$（　）.

（A）π　　（B）2　　（C）-2　　（D）$-\pi$

【答案】(D)

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

【解析】

二重积分的对称性：若积分区域关于x轴对称，而被积函数关于y为奇函数，则二重积分为 0；

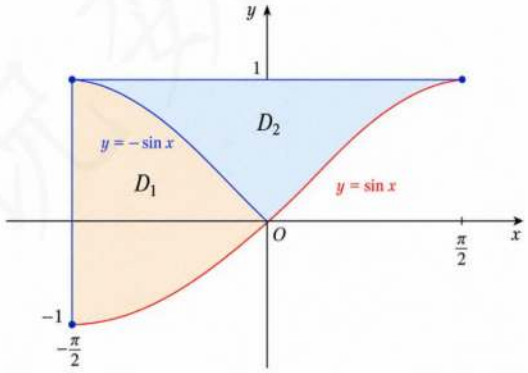
若积分区域关于y轴对称，而被积函数关于x为奇函数，则二重积分为 0.

（法一）由区域D可知，积分限可写为$-\frac{\pi}{2}\le x\le\frac{\pi}{2}$，$\sin x\le y\le 1$，

所以$\iint\limits_D(xy^5-1)dxdy=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}dx\int_{\sin x}^{1}(xy^5-1)dy=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{1}{6}x-\frac{1}{6}x\sin^6x-1+\sin x\right)dx$.

其中$\frac{1}{6}x,-\frac{1}{6}x\sin^6x,\sin x$均为关于$x$的奇函数，因此它们在对称区间上的积分均为 0，

所以$\iint\limits_D(xy^5-1)dxdy=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(-1)dx=-\pi$，故答案应选（D）.



（法二）将积分区域D分为D_1,D_2两部分，如图所示.

D_1关于x轴对称，而xy^5关于y为奇函数，所以$\iint\limits_{D_1}xy^5dxdy=0$.

D_2关于y轴对称，而xy^5关于x为奇函数，所以$\iint\limits_{D_2}xy^5dxdy=0$.

从而$\iint\limits_D xy^5dxdy=0$. 又由图形可知，区域$D$的面积为$S_D=\pi$.

因此$\iint\limits_D(xy^5-1)dxdy=\iint\limits_D xy^5dxdy-\iint\limits_D dxdy=0-S_D=-\pi$，故答案应选（D）.

（7）设$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}0\\0\\c_1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}0\\1\\c_2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\-1\\c_3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{pmatrix}-1\\1\\c_4\end{pmatrix}$，其中$c_1,c_2,c_3,c_4$为任意常数，则下列向量组线性相关的为（　）.

（A）$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$　　（B）$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$　　（C）$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$　　（D）$\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$

【答案】(C)

【解析】

三个三维向量线性相关的充要条件是由它们组成的行列式等于 0.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

由于c_1,c_2,c_3,c_4为任意常数，分别计算各选项对应的行列式.

选项（A）：$|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3|=\begin{vmatrix}0&0&1\\0&1&-1\\c_1&c_2&c_3\end{vmatrix}=-c_1$，其值不一定为 0，所以$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$不一定线性相关.

选项（B）：$|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4|=\begin{vmatrix}0&0&-1\\0&1&1\\c_1&c_2&c_4\end{vmatrix}=c_1$，其值不一定为 0，所以$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$不一定线性相关.

选项（C）：$|\alpha_1,\alpha_3,\alpha_4|=\begin{vmatrix}0&0&-1\\0&-1&1\\c_1&c_3&c_4\end{vmatrix}=0$，行列式恒为 0，所以无论$c_1,c_3,c_4$取何值，向量组$\alpha_1,\alpha_3,\alpha_4$都线性相关.

选项（D）：$|\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4|=\begin{vmatrix}0&1&-1\\1&-1&1\\c_2&c_3&c_4\end{vmatrix}=-(c_3+c_4)$，其值不一定为 0，所以$\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$不一定线性相关.

综上，应选（C）.

（8） 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，$\boldsymbol{P}$ 为 3 阶可逆矩阵，且 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$. 若 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，$\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，则 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{AQ}=$（　）.

（A）$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$　（B）$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$　（C）$\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$　（D）$\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

【答案】(B)

【解析】

（法一） 由题设$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$可知，$P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$的三个列向量分别是$A$属于特征值$\lambda_1=1,\lambda_2=1,\lambda_3=2$的特征向量.

由于α_1,α_2都是A属于特征值 1 的特征向量，所以$A\alpha_1=\alpha_1,A\alpha_2=\alpha_2$，从而$A(\alpha_1+\alpha_2)=A\alpha_1+A\alpha_2=\alpha_1+\alpha_2$.

又因为P可逆，所以α_1,α_2线性无关，从而$\alpha_1+\alpha_2\neq 0$，故$\alpha_1+\alpha_2$仍是A属于特征值 1 的特征向量.

所以Q的三个列向量分别对应特征值 1,1,2，从而$Q^{-1}AQ=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，故答案应选（B）.

（法二） 因为 Q 是由 P 的第 2 列加到第 1 列所得，所以$Q=P\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，

从而$Q^{-1}AQ=\begin{pmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}P^{-1}AP\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，计算得$Q^{-1}AQ=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，故选项（B）正确.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分.）

(9) 设 $y=y(x)$ 是由方程 $x^2-y+1=\mathrm{e}^y$ 所确定的隐函数，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}=$_____.

【答案】1

【解析】

令 $x=0$，则原方程化为 $1-y=e^y$，即 $e^y+y=1$.

由于 e^y+y 严格单调增加，且 $y=0$ 满足上式，所以 $y(0)=0$.

对原方程 $x^2-y+1=e^y$ 两边关于 x 求导，得 $2x-y'=e^yy'$

令 $x=0$，并代入 $y(0)=0$，得 $-y'(0)=y'(0)$，所以 $y'(0)=0$.

再对 $2x-y'=e^yy'$ 两边求导，得 $2-y''=e^y(y')^2+e^yy''$.

令 $x=0$，并代入 $y(0)=0,y'(0)=0$，得 $2-y''(0)=y''(0)$，所以 $y''(0)=1$，故答案应填 1.

(10) $\lim\limits_{n\to\infty}n\left(\dfrac{1}{1+n^2}+\dfrac{1}{2^2+n^2}+\cdots+\dfrac{1}{n^2+n^2}\right)=$_____.

【答案】$\dfrac{\pi}{4}$

【解析】

定积分的定义：若 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，则 $\int_0^1 f(x)dx=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{1}{n}f\left(\dfrac{i}{n}\right)$.

将原式整理为定积分定义的形式：

$$\lim_{n\to\infty}n\left(\frac{1}{1+n^2}+\frac{1}{2^2+n^2}+\cdots+\frac{1}{n^2+n^2}\right)=\lim_{n\to\infty}\left[\frac{1}{1+\left(\frac{1}{n}\right)^2}+\frac{1}{1+\left(\frac{2}{n}\right)^2}+\cdots+\frac{1}{1+\left(\frac{n}{n}\right)^2}\right]\frac{1}{n},$$

取 $f(x)=\dfrac{1}{1+x^2}$，由定积分的定义可得 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{1}{1+\left(\frac{i}{n}\right)^2}=\int_0^1\dfrac{1}{1+x^2}dx=\arctan x\Big|_0^1=\dfrac{\pi}{4}$，

故答案应填 $\dfrac{\pi}{4}$.

(11) 设 $z=f\left(\ln x+\dfrac{1}{y}\right)$，其中函数 $f(u)$ 可微，则 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y^2\dfrac{\partial z}{\partial y}=$_____.

【答案】0

【解析】

令 $u=\ln x+\dfrac{1}{y}$，则 $z=f(u)$.由复合函数的链式法则，

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

$\frac{\partial z}{\partial x}=f'(u)\frac{1}{x}$，$\frac{\partial z}{\partial y}=f'(u)\left(-\frac{1}{y^2}\right)$，因此 $x\frac{\partial z}{\partial x}+y^2\frac{\partial z}{\partial y}=f'(u)-f'(u)=0$，故答案应填 0.

(12) 微分方程 $y\mathrm{d}x+\left(x-3y^2\right)\mathrm{d}y=0$ 满足条件 $y\big|_{x=1}=1$ 的解为 $y=$_____.

【答案】$\sqrt{x}$

【解析】

一阶线性微分方程 $\frac{dx}{dy}+P(y)x=Q(y)$ 的通解为 $x=e^{-\int P(y)dy}\left[\int Q(y)e^{\int P(y)dy}dy+C\right]$.

将原方程整理为 $\frac{dx}{dy}+\frac{1}{y}x=3y$，这是关于 x 的一阶线性微分方程，由公式得：

$$x=e^{-\int\frac{1}{y}dy}\left[\int 3ye^{\int\frac{1}{y}dy}dy+C\right]=\frac{1}{y}\left(\int 3y^2dy+C\right)=y^2+\frac{C}{y}.$$

由条件 $y\big|_{x=1}=1$，即 $x=1,y=1$，代入得 $C=0$，所以 $x=y^2$，即 $y=\pm\sqrt{x}$.

又 $y(1)=1$，故取正值，因此 $y=\sqrt{x}$.

(13) 曲线 $y=x^2+x(x<0)$ 上曲率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 的点的坐标是_____.

【答案】$(-1,0)$

【解析】

平面曲线 $y=y(x)$ 的曲率公式为 $K=\frac{|y''|}{\left[1+(y')^2\right]^{3/2}}$.

由 $y=x^2+x$，得 $y'=2x+1$，$y''=2$.代入曲率公式，有 $\frac{2}{\left[1+(2x+1)^2\right]^{3/2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

两边平方并整理得 $\left[1+(2x+1)^2\right]^3=8$，所以 $1+(2x+1)^2=2$，即 $(2x+1)^2=1$.

从而 $x=0$ 或 $x=-1$.由题设 $x<0$，故 $x=-1$，此时 $y=(-1)^2+(-1)=0$，

所以所求点的坐标为 $(-1,0)$.

(14) 设 A 为 3 阶矩阵，$|A|=3$，A^* 为 A 的伴随矩阵，若交换 A 的第 1 行与第 2 行得矩阵 B，则 $|BA^*|=$_____.

【答案】-27

【解析】

伴随矩阵满足 $AA^*=A^*A=|A|E$；交换矩阵的两行，行列式变号；对 n 阶矩阵有 $|kA|=k^n|A|$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

设 P 为交换第 1 行与第 2 行对应的初等矩阵，则 $B=PA$，其中 P 为 $\begin{vmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{vmatrix}$.

由伴随矩阵的性质 $AA^*=|A|E=3E$，可得 $BA^*=PAA^*=3P$

因此 $|BA^*|=|3P|=3^3|P|$，由于 P 由单位矩阵交换第 1、2 行得到，

所以 $|P|=-1$，从而 $|BA^*|=3^3\times(-1)=-27$，故答案应填 -27.

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

（15）（本题满分 10 分）

已知函数 $f(x)=\dfrac{1+x}{\sin x}-\dfrac{1}{x}$，记 $a=\lim\limits_{x\to0}f(x)$.

（1）求 a 的值；

（2）若当 $x\to0$ 时，$f(x)-a$ 与 x^k 是同阶无穷小量，求常数 k 的值.

【答案】

【解析】

（1）由 $f(x)=\dfrac{1+x}{\sin x}-\dfrac{1}{x}$，得 $a=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x+x^2-\sin x}{x\sin x}$，

利用 $\sin x=x-\dfrac{x^3}{6}+o(x^3)$，且 $\dfrac{\sin x}{x}\to1$，有 $a=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2+\frac{x^3}{6}+o(x^3)}{x^2}=1$.

（2）由 $a=1$，得 $f(x)-a=\dfrac{x+x^2-\sin x-x\sin x}{x\sin x}=\dfrac{(x-\sin x)(1+x)}{x\sin x}$.

因为 $f(x)-a$ 与 x^k 为同阶无穷小，所以

$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-a}{x^k}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(x-\sin x)(1+x)}{x^{k+1}\sin x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x-\sin x}{x^{k+2}}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\frac{x^3}{6}}{x^{k+2}}=C\neq0$，故 $k+2=3$，所以 $k=1$.

（16）（本题满分 10 分）

求函数 $f(x,y)=xe^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$ 的极值.

【解析】

由 $f(x,y)=xe^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$ 得 $f_x=(1-x^2)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$，$f_y=-xye^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$.

令 $f_x=0,f_y=0$，解得两个驻点 $(1,0)$，$(-1,0)$.

再求二阶偏导数：$A=f_{xx}=(x^3-3x)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$，$B=f_{xy}=(x^2y-y)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$，$C=f_{yy}=(xy^2-x)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

在点$(1,0)$处，$A=-2e^{-1/2}$，$B=0$，$C=-e^{-1/2}$，

所以$AC-B^2=\frac{2}{e}>0$，且$A<0$，故$f(x,y)$在$(1,0)$处取得极大值$f(1,0)=e^{-1/2}=\frac{1}{\sqrt{e}}$.

在点$(-1,0)$处，$A=2e^{-1/2}$，$B=0$，$C=e^{-1/2}$，

所以$AC-B^2=\frac{2}{e}>0$，且$A>0$，故$f(x,y)$在$(-1,0)$处取得极小值$f(-1,0)=-e^{-1/2}=-\frac{1}{\sqrt{e}}$.

综上所述，极大值为$\frac{1}{\sqrt{e}}$，极小值为$-\frac{1}{\sqrt{e}}$.

【小崔点睛】

二元函数极值的判别：

设$f(x,y)$在点(x_0,y_0)的某邻域内具有二阶连续偏导数，且$f_x(x_0,y_0)=f_y(x_0,y_0)=0$，

记$A=f_{xx}(x_0,y_0)$，$B=f_{xy}(x_0,y_0)$，$C=f_{yy}(x_0,y_0)$，则根据$AC-B^2$的符号进行判别：

$AC-B^2>0$时，若$A>0$，则$f(x,y)$在(x_0,y_0)处取得极小值；若$A<0$，则取得极大值；

$AC-B^2<0$时，(x_0,y_0)不是极值点；

$AC-B^2=0$时，需进一步讨论.

(17)（本题满分 12 分）

过点$(0,1)$作曲线$L:y=\ln x$的切线，切点为A，又L与x轴交于B点，区域D由L与直线AB围成.求区域D的面积及D绕x轴旋转一周所得旋转体的体积.

【解析】

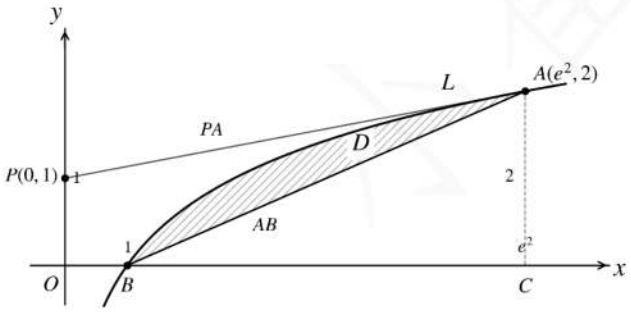
设切点A的坐标为(x_0,y_0).因为曲线$L:y=\ln x$在A点处的切线斜率为$\frac{1}{x_0}$，且切线经过点$(0,1)$，所以

$$\frac{1}{x_0}=\frac{y_0-1}{x_0},$$

故$y_0=2$.又因为$y_0=\ln x_0$，所以$\ln x_0=2$.故切点为$A(e^2,2)$.

又曲线$L:y=\ln x$与x轴交于B点，由$\ln x=0$得$B(1,0)$.

区域D的面积等于曲线$y=\ln x$在$[1,e^2]$上与x轴围成的面积减去三角形ABC的面积，



历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

所以 $S=\int_1^{e^2}\ln x dx-\frac{1}{2}\left(e^2-1\right)\times 2$.

而 $\int_1^{e^2}\ln x dx=\left[x\ln x-x\right]_1^{e^2}=e^2+1$，因此 $S=e^2+1-\left(e^2-1\right)=2$.

将区域 D 绕 x 轴旋转一周，其体积等于曲线 $y=\ln x$ 与 x 轴围成的区域旋转所得体积减去三角形 ABC 绕 x 轴旋转所得圆锥的体积，

所以 $V=\pi\int_1^{e^2}\ln^2 x dx-\frac{1}{3}\pi\times 2^2\times\left(e^2-1\right)$.

由 $\int\ln^2 x dx=x\ln^2 x-2x\ln x+2x$，可得 $\pi\int_1^{e^2}\ln^2 x dx=\pi\left[x\ln^2 x-2x\ln x+2x\right]_1^{e^2}=2\pi\left(e^2-1\right)$.

综上所述，$V=2\pi\left(e^2-1\right)-\frac{4\pi}{3}\left(e^2-1\right)=\frac{2\pi}{3}\left(e^2-1\right)$.

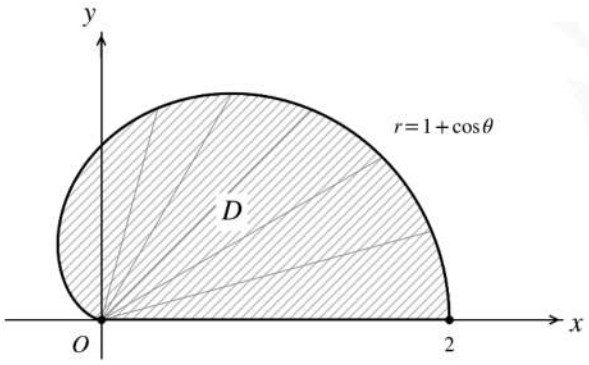
（18）（本题满分 10 分）

计算二重积分 $\iint_D xy\mathrm{d}\sigma$，其中区域 D 由曲线 $r=1+\cos\theta\left(0\le\theta\le\pi\right)$ 与极轴围成.

【解析】

区域 D 由曲线 $r=1+\cos\theta\left(0\le\theta\le\pi\right)$ 与极轴围成，因此在极坐标下 $0\le\theta\le\pi$，$0\le r\le 1+\cos\theta$.

由 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，$d\sigma=rdrd\theta$.



得 $\iint_D xyd\sigma=\int_0^{\pi}d\theta\int_0^{1+\cos\theta}r^3\cos\theta\sin\theta dr=\frac{1}{4}\int_0^{\pi}(1+\cos\theta)^4\cos\theta\sin\theta d\theta$.

令 $t=\cos\theta$，$dt=-\sin\theta d\theta$.

当 $\theta=0$ 时，$t=1$；

当 $\theta=\pi$ 时，$t=-1$，所以 $\iint_D xyd\sigma=\frac{1}{4}\int_{-1}^{1}\left(1+t\right)^4 tdt$.

再令 $u=1+t$，$t=u-1$，则当 $t=-1$ 时，$u=0$；当 $t=1$ 时，$u=2$，

因此 $\iint_D xyd\sigma=\frac{1}{4}\int_0^2 u^4(u-1)du=\int_0^2\left(\frac{1}{4}u^5-\frac{1}{4}u^4\right)du=\left[\frac{1}{24}u^6-\frac{1}{20}u^5\right]_0^2=\frac{16}{15}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（19）（本题满分 10 分）

已知函数 $f(x)$ 满足方程 $f''(x)+f'(x)-2f(x)=0$ 及 $f''(x)+f(x)=2e^x$.

（1）求 $f(x)$ 的表达式；

（2）求曲线 $y=f(x^2)\int_0^x f(-t^2)\mathrm{d}t$ 的拐点.

【解析】

（1）由 $f''(x)+f'(x)-2f(x)=0$，其特征方程为 $r^2+r-2=0$，

解得 $r_1=1,\quad r_2=-2$. 故 $f(x)=C_1e^x+C_2e^{-2x}$. 从而 $f''(x)=C_1e^x+4C_2e^{-2x}$.

代入 $f''(x)+f(x)=2e^x$ 得 $2C_1e^x+5C_2e^{-2x}=2e^x$，所以 $2C_1=2,\quad 5C_2=0$，即 $C_1=1,\quad C_2=0$，故 $f(x)=e^x$.

（2）由 $f(x)=e^x$，得 $y=e^{x^2\int_0^x e^{-t^2}dt}$. 求导得 $y'=2xe^{x^2\int_0^x e^{-t^2}dt}+1$.

再求导得 $y''=2x+2\left(1+2x^2\right)e^{x^2\int_0^x e^{-t^2}dt}$.

当 $x>0$ 时，$\int_0^x e^{-t^2}dt>0$，故 $y''>0$.

又因为 y'' 为关于 x 的奇函数，所以当 $x<0$ 时，$y''<0$；且 $y''(0)=0$.

由于 y'' 在 $x=0$ 两侧变号，故 $x=0$ 为拐点横坐标，又 $y(0)=e^{0\int_0^0 e^{-t^2}dt}=0$，所以曲线的拐点为 $(0,0)$.

（20）（本题满分 10 分）

证明：$x\ln\dfrac{1+x}{1-x}+\cos x\geq 1+\dfrac{x^2}{2}(-1<x<1)$.

【解析】

证明函数不等式时，可构造差函数，通过研究导数的单调性确定函数的最小值.

令 $f(x)=x\ln\dfrac{1+x}{1-x}+\cos x-1-\dfrac{x^2}{2},\quad -1<x<1$，

则 $f(0)=0$，且 $f'(x)=\ln\dfrac{1+x}{1-x}+\dfrac{2x}{1-x^2}-\sin x-x,\quad f'(0)=0$.

继续求导得 $f''(x)=\dfrac{4}{\left(1-x^2\right)^2}-(1+\cos x)$.

当 $-1<x<1$ 时，$\dfrac{4}{\left(1-x^2\right)^2}\geq 4,\quad 1+\cos x\leq 2$，所以 $f''(x)>0$，即 $f'(x)$ 在 $(-1,1)$ 上严格单调增加.

又 $f'(0)=0$，因此当 $-1<x<0$ 时，$f'(x)<0$；当 $0<x<1$ 时，$f'(x)>0$.

故 $f(x)$ 在 $(-1,0)$ 上单调减少，在 $(0,1)$ 上单调增加，于是 $f(x)$ 在 $x=0$ 处取得最小值.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

因为 $f(0)=0$，所以 $f(x)\geq 0,\ -1<x<1$，

即 $x\ln\dfrac{1+x}{1-x}+\cos x\geq 1+\dfrac{x^2}{2},\ -1<x<1$，故原不等式成立.

（21）（本题满分 10 分）

（1）证明：方程 $x^n+x^{n-1}+\cdots+x=1$（n 为大于 1 的整数）在区间 $\left(\dfrac{1}{2},1\right)$ 内有且仅有一个实根；

（2）记（1）中的实根为 x_n，证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，并求此极限.

【解析】

（1）令 $f(x)=x^n+x^{n-1}+\cdots+x-1$，

则 $f(x)$ 在 $\left[\dfrac{1}{2},1\right]$ 上连续，且 $f\left(\dfrac{1}{2}\right)=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2^2}+\cdots+\dfrac{1}{2^n}-1=-\dfrac{1}{2^n}<0$，$f(1)=n-1>0$.

由零点定理，$f(x)$ 在 $\left(\dfrac{1}{2},1\right)$ 内至少有一个零点.

$f'(x)=nx^{n-1}+(n-1)x^{n-2}+\cdots+2x+1>0$，所以 $f(x)$ 在 $\left(\dfrac{1}{2},1\right)$ 内单调递增，$f(x)$ 在该区间内至多有一个零点.

综上所述，方程 $x^n+x^{n-1}+\cdots+x=1$ 在 $\left(\dfrac{1}{2},1\right)$ 内有且仅有一个实根.

（2）记该实根为 x_n，则 $\dfrac{1}{2}<x_n<1$.

由 x_{n+1} 为方程 $x^{n+1}+x^n+\cdots+x=1$ 的根，有 $x_{n+1}^{n+1}+x_{n+1}^n+\cdots+x_{n+1}-1=0$，

所以 $f(x_{n+1})=x_{n+1}^n+x_{n+1}^{n-1}+\cdots+x_{n+1}-1=-x_{n+1}^{n+1}<0$.

而 $f(x_n)=0$，且 $f(x)$ 严格单调递增，所以 $x_{n+1}<x_n$，数列 x_n 单调递减.

又因为 $\dfrac{1}{2}<x_n$，所以 $\{x_n\}$ 单调递减且有下界，故 $\{x_n\}$ 收敛.

设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$，由于数列 x_n 单调递减，所以当 $n\geq 2$ 时，$\dfrac{1}{2}<x_n\leq x_2<1$，$\left(\dfrac{1}{2}\right)^n<x_n^n\leq x_2^n$.

而 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{2}\right)^n=0,\ \lim\limits_{n\to\infty}x_2^n=0$，由夹逼准则，得 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n^n=0$.

由 $x_n^n+x_n^{n-1}+\cdots+x_n=1$，利用等比数列求和公式，得 $\dfrac{x_n(1-x_n^n)}{1-x_n}=1$.

两边令 $n\to\infty$，得 $\dfrac{A}{1-A}=1$，解得 $A=\dfrac{1}{2}$，故 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\dfrac{1}{2}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（22）（本题满分 11 分）

设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & a & 0 & 0\\ 0 & 1 & a & 0\\ 0 & 0 & 1 & a\\ a & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}1\\ -1\\ 0\\ 0\end{pmatrix}$.

（1）计算行列式 $|\boldsymbol{A}|$；

（2）当实数 a 为何值时，方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 有无穷多解，并求其通解.

【解析】

（1）计算行列式：$|A|=\begin{vmatrix}1 & \mathrm{a} & 0 & 0\\ 0 & 1 & \mathrm{a} & 0\\ 0 & 0 & 1 & \mathrm{a}\\ \mathrm{a} & 0 & 0 & 1\end{vmatrix}$. 按第 1 列展开，有 $|A|=1-a\cdot a^3=1-a^4$.

（2）若方程组 $Ax=\beta$ 有无穷多解，则 $r(A)<4$，故 $|A|=0$，所以 $1-a^4=0$，解得 $a=\pm1$. 下面分别讨论.

当 $a=1$ 时，增广矩阵为 $\left(\begin{array}{cccc|c}1 & 1 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1\\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0\end{array}\right)$. 作初等行变换，可以得到 $\left(\begin{array}{cccc|c}1 & 1 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1\\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2\end{array}\right)$.

因此 $r(A)=3,\quad r(A|\beta)=4$. 所以 $a=1$ 时方程组无解.

当 $a=-1$ 时，增广矩阵为 $\left(\begin{array}{cccc|c}1 & -1 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & -1 & 0 & -1\\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0\\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0\end{array}\right)$，作初等行变换，可以得到 $\left(\begin{array}{cccc|c}1 & -1 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & -1 & 0 & -1\\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\end{array}\right)$.

因此 $r(A)=r(A|\beta)=3<4$. 所以 $a=-1$ 时方程组有无穷多解，故通解为 $x=\begin{pmatrix}0\\ -1\\ 0\\ 0\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}1\\ 1\\ 1\\ 1\end{pmatrix},k\in R$.

（23）（本题满分 11 分）

已知 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1\\ -1 & 0 & a\\ 0 & a & -1\end{pmatrix}$，二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\left(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\right)\boldsymbol{x}$ 的秩为 2.

（1）求实数 a 的值；

（2）求正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Qy}$ 将二次型 f 化为标准形.

【解析】

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（1）因为 $r\left(A^TA\right)=r\left(A\right)=2$，对 $A\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\-1&0&a\\0&a&-1\end{pmatrix}$ 作初等行变换，可以得到 $\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&a+1\\0&0&0\end{pmatrix}$.

因为 $r\left(A\right)=2$，所以 $a+1=0$. 故 $a=-1$.

（2）当 $a=-1$ 时，$A^TA=\begin{pmatrix}2&0&2\\0&2&2\\2&2&4\end{pmatrix}$. 求 A^TA 的特征值，

其特征多项式为 $\left|\lambda E-A^TA\right|=\begin{pmatrix}\lambda-2&0&-2\\0&\lambda-2&-2\\-2&-2&\lambda-4\end{pmatrix}=\left(\lambda-2\right)\left[\left(\lambda-2\right)\left(\lambda-4\right)-8\right]=\lambda\left(\lambda-2\right)\left(\lambda-6\right)$.

令 $\left|\lambda E-A^TA\right|=0$，得特征值 $\lambda_1=6,\quad \lambda_2=2,\quad \lambda_3=0$.

当 $\lambda_1=6$ 时，由 $\left(A^TA-6E\right)x=0$，即 $\begin{pmatrix}-4&0&2\\0&-4&2\\2&2&-2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$.

对系数矩阵作初等行变换，可得 $x_1-x_2=0,\quad -2x_2+x_3=0$. 所以 $x_1=x_2=k,\quad x_3=2k$，

故可取特征向量 $\left(1,1,2\right)^T$，单位化得 $\gamma_1=\frac{1}{\sqrt{6}}\left(1,1,2\right)^T$.

当 $\lambda_2=2$ 时，由 $\left(A^TA-2E\right)x=0$，即 $\begin{pmatrix}0&0&2\\0&0&2\\2&2&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$.

对系数矩阵作初等行变换，可得 $\begin{cases}x_1+x_2=0,\\x_3=0,\end{cases}$ 故可取特征向量 $\left(-1,1,0\right)^T$，单位化得 $\gamma_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(-1,1,0\right)^T$.

当 $\lambda_3=0$ 时，由 $A^TAx=0$，即 $\begin{pmatrix}2&0&2\\0&2&2\\2&2&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$.

对系数矩阵作初等行变换，可得 $\begin{cases}x_1+x_3=0,\\x_2+x_3=0,\end{cases}$ 故可取特征向量 $\left(-1,-1,1\right)^T$，单位化得

$\gamma_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\left(-1,-1,1\right)^T$.

令 $Q=\left(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3\right)$，则 Q 为正交矩阵，且 $Q^TA^TAQ=\begin{pmatrix}6&&\\&2&\\&&0\end{pmatrix}$.

综上所述，作正交变换 $x=Qy=\left(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3\right)y$，二次型化为标准形 $f=6y_1^2+2y_2^2$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取